

DASAR-DASAR SISTEM TENAGA LISTRIK (DSTL)

Minggu 8: Analisis Aliran Daya: Formulasi Non-Linier, Matriks Y-Bus, Newton-Raphson & MATPOWER

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Perkuliahan (Sub-CPMK 8)

Sub-CPMK 8 (Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Mahasiswa mampu mendefinisikan klasifikasi simpul sistem tenaga (Slack, PV, PQ), menjelaskan alasan fisis non-linieritas aliran daya, menurunkan matriks admitansi bus [Y_{bus}] termasuk model trafo tap off-nominal, merumuskan persamaan injeksi daya polar, menurunkan 4 submatriks Jacobian Newton-Raphson secara analitis, menganalisis Fast Decoupled dan DC Power Flow, mengevaluasi profil tegangan Grid Code Sumatera subsistem 150 kV Bengkulu, serta membangun skrip solver mandiri di **GNU Octave** dan **MATPOWER**.

C1 - C2: Konseptual

Memahami variabel keadaan ($|V|$, δ , P , Q), peran fisis bus Slack, dan transisi PV ke PQ.

C3 - C4: Analisis

Menurunkan [Y_{bus}], persamaan daya polar, matriks Jacobian, serta konvergensi kuadratik.

C5 - C6: Desain/Komputasi

Evaluasi kontingensi $N - 1$ grid Bengkulu, skrip Newton-Raphson Octave, dan simulasi MATPOWER.

Agenda Perkuliahan Minggu 8

- ① Hakikat Fisis Aliran Daya & Karakteristik Beban Non-Linier
- ② Klasifikasi Simpul: Slack Bus, PV Bus, & PQ Bus
- ③ Pembentukan Matriks Admitansi Bus ($[Y_{bus}]$) & Trafo Tap $a : 1$
- ④ Formulasi Polar Persamaan Aliran Daya & Algoritma Newton-Raphson
- ⑤ Derivasi Analitis Matriks Jacobian & Laju Konvergensi Kuadratik
- ⑥ Metode Fast Decoupled, DC Power Flow, Standar Grid Code Sumatera & MATPOWER

Hakikat Fisis Analisis Aliran Daya (*Power Flow*)

Keseimbangan Elektro-Mekanis Sistem Tenaga

Aliran daya adalah penentuan kondisi operasi keadaan mantap (*steady-state*):

$$\sum \vec{S}_{\text{pembangkitan}} - \sum \vec{S}_{\text{beban}} - \sum \vec{S}_{\text{rugi transmisi}} = 0$$

- Menghitung magnitudo tegangan $|V_i|$ dan sudut fasa δ_i pada setiap bus.
- Menghitung aliran daya aktif (P_{ij}) dan reaktif (Q_{ij}) di seluruh kawat transmisi.
- Memastikan pembebanan kawat tidak melampaui batas termal (MVA rating).

Peran di Pusat Pengatur Beban

Digunakan secara real-time oleh dispatcher PLN untuk:

- Perencanaan operasi harian dan *economic dispatch*.
- Analisis keamanan kontingensi $N - 1$.
- Perencanaan ekspansi penambahan GI dan transmisi baru.

Mengapa Analisis Aliran Daya Bersifat Non-Linier?

Dilema Beban Daya Konstan (PQ)

Dalam rangkaian linier: $I = YV$ (Hukum Ohm).
Namun dalam sistem tenaga, konsumen mengonsumsi daya aktif P dan reaktif Q konstan:

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i I_i^* \implies I_i = \left(\frac{P_i + jQ_i}{V_i} \right)^*$$

Substitusikan arus injeksi ini ke Hukum Arus Kirchhoff (KCL):

$$\frac{P_i - jQ_i}{V_i^*} = \sum_{k=1}^N Y_{ik} V_k$$

Konsekuensi Matematis

- Tegangan V_i muncul pada penyebut di sisi kiri dan pembilang di sisi kanan.
- Menghasilkan sistem **persamaan aljabar non-linier simultan**.
- Tidak dapat diselesaikan dengan inversi matriks langsung ($V \neq Y^{-1}I$), melainkan wajib diselesaikan dengan **metode iteratif numerik**!

Klasifikasi Simpul (*Bus*): Slack, PV, & PQ

Pada setiap bus i , terdapat empat variabel keadaan: $|V_i|, \delta_i, P_i, Q_i$.

Tipe Simpul	Variabel Diketahui	Variabel Dihitung	Aplikasi Riil
Slack / Swing	$ V_i , \delta_i \equiv 0^\circ$	P_i, Q_i	Generator Terbesar / Interkoneksi
PV (Generator)	$P_i, V_i $	Q_i, δ_i	PLTU / PLTA / PLTP dengan AVR
PQ (Beban)	P_i, Q_i	$ V_i , \delta_i$	Gardu Induk Beban & Trafo Distribusi

Simpul Beban (PQ Bus)

Mayoritas bus di sistem ($\approx 85\%$). Beban ditentukan oleh aktivitas konsumen.

Simpul Generator (PV Bus)

Daya aktif P diatur oleh katup turbin (*governor*), magnitudo $|V|$ dijaga oleh eksitasi AVR.

Peran Fisis Simpul Slack & Batasan Reaktif Generator

Mengapa Harus Ada Simpul Slack?

- Total rugi-rugi transmisi ($P_{\text{loss}} = \sum I^2 R$) **belum diketahui** sebelum profil tegangan seluruh sistem konvergen.
- Jika daya seluruh generator dipatok tetap, total pembangkitan tidak akan cocok dengan beban plus rugi-rugi.
- Simpul Slack bertindak sebagai **neraca penyeimbang dinamis** yang memasok selisih daya aktif dan reaktif:

$$P_{\text{slack}} = P_{\text{beban}} + P_{\text{loss}} - \sum P_{G, \text{lain}}$$

Batas Reaktif & Transisi PV ke PQ

AVR generator memiliki batas termal:

$$Q_{\min} \leq Q_G \leq Q_{\max}$$

- Jika kebutuhan Q melebihi $Q_{\max}$, generator jenuh (*over-excited limit*).
- Tegangan tidak bisa dipertahankan lagi pada target $|V|$.
- **Status bus berubah seketika dari PV menjadi PQ**, dengan Q_G dipatok pada $Q_{\max}$!

Pembentukan Matriks Admitansi Bus ($[Y_{bus}]$)

Kaidah Inspeksi Elemen $[Y_{bus}]$

Untuk sistem dengan N bus:

- **Elemen Diagonal (Y_{ii}):** Penjumlahan seluruh admitansi yang terhubung langsung ke bus i , termasuk admitansi shunt kawat y_{sh} :

$$Y_{ii} = \sum_{k \neq i} y_{ik} + y_{sh,i}$$

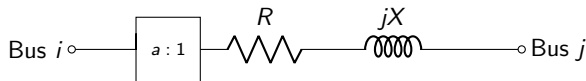
- **Elemen Off-Diagonal (Y_{ij}):** Negatif dari admitansi saluran yang menghubungkan bus i dan bus j :

$$Y_{ij} = -y_{ij} \quad (i \neq j)$$

Karakteristik Matriks $[Y_{bus}]$

- ① **Simetris:** $Y_{ij} = Y_{ji}$ untuk jaringan pasif bilateral tanpa phase shifter.
- ② **Sangat Jarang (Sparse):** Sebagian besar elemen bernilai nol karena setiap bus fisik umumnya hanya terhubung ke 2 hingga 4 bus tetangga.

Model Transformator dengan Tap Changer Off-Nominal ($a : 1$)



Rangkaian Ekuivalen Pi (π)

Admitansi transformator: $y = \frac{1}{R+jX}$. Rasio tap off-nominal a memodifikasi elemen $[Y_{bus}]$:

$$y_{ij} = \frac{y}{a}$$

$$y_{sh,i} = \frac{1-a}{a^2}y, \quad y_{sh,j} = \frac{a-1}{a}y$$

Kontribusi pada Matriks $[Y_{bus}]$

Submatriks 2-bus transformator tap:

$$\begin{bmatrix} Y_{ii} & Y_{ij} \\ Y_{ji} & Y_{jj} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{y}{a^2} & -\frac{y}{a} \\ -\frac{y}{a} & y \end{bmatrix}$$

Jika rasio tap berada pada rasio nominal ($a = 1$), formula kembali ke model saluran transmisi biasa.

Formulasi Eksak Persamaan Injeksi Daya Polar

Nyatakan tegangan dalam koordinat polar: $V_i = |V_i|e^{j\delta_i}$, dan admitansi bus: $Y_{ik} = G_{ik} + jB_{ik}$.
Arus injeksi pada bus i : $I_i = \sum_{k=1}^N Y_{ik} V_k$.

Persamaan Daya Aktif & Reaktif Injeksi

$$S_i = P_i + jQ_i = V_i I_i^* = |V_i| e^{j\delta_i} \sum_{k=1}^N (G_{ik} - jB_{ik}) |V_k| e^{-j\delta_k}$$

Dengan menguraikan bagian riil dan imajiner ($\theta_{ik} = \delta_i - \delta_k$):

$$P_i = |V_i| \sum_{k=1}^N |V_k| (G_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k) + B_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k))$$

$$Q_i = |V_i| \sum_{k=1}^N |V_k| (G_{ik} \sin(\delta_i - \delta_k) - B_{ik} \cos(\delta_i - \delta_k))$$

Konsep Algoritma Newton-Raphson Multivariabel

Ekspansi Deret Taylor Orde Pertama

Persoalan mencari akar: $f(x) = 0$. Ekspansi deret Taylor di sekitar perkiraan $x^{(0)}$:

$$f(x) \approx f(x^{(0)}) + \left[\frac{\partial f}{\partial x} \right]_{x^{(0)}} \Delta x = 0$$

$$\Delta x = -[J]^{-1} f(x^{(0)})$$

Pembaruan nilai keadaan pada iterasi $(m + 1)$:

$$x^{(m+1)} = x^{(m)} + \Delta x^{(m)}$$

Keunggulan Newton-Raphson

- **Laju Konvergensi Kuadratik:** Error berkurang secara kuadratik pada setiap iterasi ($e_{m+1} \propto e_m^2$).
- Umumnya konvergen dalam **3 hingga 5 iterasi**, terlepas dari ukuran sistem (puluhan bus hingga ribuan bus).
- Sangat andal untuk jaringan transmisi tegangan tinggi.

Struktur Matriks Jacobian Aliran Daya

Vektor ketidakcocokan daya (*power mismatch*) pada iterasi m :

$$\Delta P_i^{(m)} = P_i^{\text{spec}} - P_i^{\text{calc}}(x^{(m)}), \quad \Delta Q_i^{(m)} = Q_i^{\text{spec}} - Q_i^{\text{calc}}(x^{(m)})$$

Persamaan Matriks Linear Terlinearisasi

$$\begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta |V| \end{bmatrix}$$

- $J_{11} = \frac{\partial P}{\partial \delta}$ (Sensitivitas P terhadap δ)
- $J_{12} = \frac{\partial P}{\partial |V|}$ (Sensitivitas P terhadap $|V|$)
- $J_{21} = \frac{\partial Q}{\partial \delta}$ (Sensitivitas Q terhadap δ)
- $J_{22} = \frac{\partial Q}{\partial |V|}$ (Sensitivitas Q terhadap $|V|$)

Elemen Off-Diagonal ($k \neq i$)

$$J_{11,ik} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_k} = |V_i||V_k| [G_{ik} \sin \theta_{ik} - B_{ik} \cos \theta_{ik}]$$

$$J_{12,ik} = \frac{\partial P_i}{\partial |V_k|} = |V_i| [G_{ik} \cos \theta_{ik} + B_{ik} \sin \theta_{ik}]$$

$$J_{21,ik} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_k} = -|V_i||V_k| [G_{ik} \cos \theta_{ik} + B_{ik} \sin \theta_{ik}]$$

$$J_{22,ik} = \frac{\partial Q_i}{\partial |V_k|} = |V_i| [G_{ik} \sin \theta_{ik} - B_{ik} \cos \theta_{ik}]$$

Elemen Diagonal ($k = i$)

Bisa disederhanakan dengan memasukkan nilai P_i dan Q_i :

$$J_{11,ii} = \frac{\partial P_i}{\partial \delta_i} = -Q_i - B_{ii}|V_i|^2$$

$$J_{12,ii} = \frac{\partial P_i}{\partial |V_i|} = \frac{P_i}{|V_i|} + G_{ii}|V_i|$$

$$J_{21,ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \delta_i} = P_i - G_{ii}|V_i|^2$$

$$J_{22,ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial |V_i|} = \frac{Q_i}{|V_i|} - B_{ii}|V_i|$$

Perbandingan Konvergensi: Newton-Raphson vs Gauss-Seidel

Metode Gauss-Seidel

- Algoritma iteratif sederhana, tidak membutuhkan pembentukan matriks Jacobian.
- Memori komputer sangat kecil.
- **Laju Konvergensi Linier:** Membutuhkan puluhan hingga ratusan iterasi.
- Jumlah iterasi bertambah drastis seiring bertambahnya jumlah bus.

Metode Newton-Raphson

- Membentuk & menginverskan Jacobian pada setiap iterasi.
- Waktu komputasi per iterasi lebih besar.
- **Laju Konvergensi Kuadratik:** Jumlah iterasi stabil (3–5 iterasi), tidak bergantung jumlah bus!
- Menjadi metode baku industri *Energy Management System* (EMS).

Metode Terdekopel Cepat (*Fast Decoupled Load Flow*)

Pada saluran transmisi tegangan tinggi, rasio $X/R \gg 1$ dan selisih sudut fasa $\delta_i - \delta_j \approx 0$:
 $\Rightarrow \cos(\delta_i - \delta_j) \approx 1, \sin(\delta_i - \delta_j) \approx 0, G_{ik} \ll B_{ik}$. Kopling silang $P - |V|$ dan $Q - \delta$ sangat lemah ($J_{12} \approx 0, J_{21} \approx 0$).

Dua Persamaan Terdekopel Terpisah

$$\frac{\Delta P}{|V|} = [B'][\Delta \delta]$$

$$\frac{\Delta Q}{|V|} = [B''][\Delta |V|]$$

Keuntungan Komputasi

- Matriks $[B']$ dan $[B'']$ bernilai konstan sepanjang iterasi.
- Matriks hanya perlu difaktorkan satu kali di awal.
- Kecepatan komputasi **5 kali lebih cepat** dibanding Newton-Raphson!

Formulasi Linier Aliran Daya DC (*DC Power Flow*)

Tiga Asumsi Penyederhanaan DC

- 1 Resistansi saluran diabaikan ($R \approx 0 \rightarrow G_{ik} \approx 0$).
- 2 Selisih sudut fasa sangat kecil: $\sin(\delta_i - \delta_k) \approx \delta_i - \delta_k$.
- 3 Magnitudo tegangan diasumsikan datar:
 $|V_i| \approx 1,0$ pu di seluruh bus.

Persamaan aliran daya aktif saluran $i - k$:

$$P_{ik} = \frac{\delta_i - \delta_k}{X_{ik}} \quad [\text{pu}]$$

Sistem Persamaan Linier Murni

$$P = [B]\delta \implies \delta = [B]^{-1}P$$

- Bebas iterasi: diselesaikan sekali jalan via eliminasi Gauss / inversi.
- Sangat populer untuk simulasi pasar listrik (*locational marginal pricing*), ekspansi transmisi, dan *unit commitment*.

Standar Tegangan Grid Code Sumatera

Toleransi tegangan sistem transmisi 150 kV:

- **Kondisi Normal:** 0,95 – 1,05 pu (142,5 – 157,5 kV).
- **Kondisi Darurat / Kontingensi:** 0,90 – 1,10 pu (135,0 – 165,0 kV).
- Frekuensi sistem dijaga pada 49,5 – 50,5 Hz.

Kriteria Keamanan $N - 1$

Sistem tenaga wajib bertahan stabil tanpa kelebihan beban (*overload*) atau penurunan tegangan kritis saat kehilangan satu elemen tunggal transmisi:

- Pelepasan salah satu sirkit transmisi ganda.
- Trip mendadak generator terbesar (misal PLTU Teluk Sepang unit 1 100 MW).

Studi Kasus: Aliran Daya Subsistem 150 kV Bengkulu

Konfigurasi Ring 150 kV Bengkulu

- **Bus 1 (Slack):** GI Pekalongan 150 kV (Interkoneksi Tol Sumatera 275 kV).
- **Bus 2 (PV):** PLTU Teluk Sepang (2×100 MW, target $|V| = 1,02$ pu).
- **Bus 3 (PV):** PLTA Musi (3×70 MW, target $|V| = 1,03$ pu).
- **Bus 4 (PQ):** GI Sukamerindu (Pusat beban kota, $P_D = 65$ MW, $Q_D = 25$ MVAR).
- **Bus 5 (PQ):** GI Pekik Nyaring (Beban industri & suburban, $P_D = 40$ MW).

Hasil Aliran Daya Matpower

- Saat PLTU Teluk Sepang & PLTA Musi memproduksi daya penuh, Bengkulu mengalami surplus daya sebesar ≈ 120 MW yang diekspor ke Sumatera Selatan via GI Pekalongan.
- Seluruh profil tegangan berada di rentang aman $0,98 - 1,03$ pu.

Contoh Soal: Satu Iterasi Manual Newton-Raphson

Sistem 2-Bus Sederhana

Bus 1 (Slack): $V_1 = 1,0 \angle 0^\circ$ pu. Bus 2 (PQ): Beban $P_2 = 1,0$ pu, $Q_2 = 0,5$ pu. Saluran impedansi $Z = j0,2$ pu $\Rightarrow Y_{12} = -j5$ pu $\Rightarrow B_{22} = -5, B_{21} = 5$. Tebakan awal: $|V_2|^{(0)} = 1,0$ pu, $\delta_2^{(0)} = 0^\circ$.

Hitung Mismatch Daya Iterasi 0

$$P_2^{\text{calc}} = |V_2| |V_1| B_{21} \sin(\delta_2 - \delta_1) = 0$$

$$\Delta P_2^{(0)} = P_2^{\text{spec}} - P_2^{\text{calc}} = -1,0 - 0 = -1,0$$

$$Q_2^{\text{calc}} = -|V_2|^2 B_{22} - |V_2| |V_1| B_{21} = 5 - 5 = 0$$

$$\Delta Q_2^{(0)} = -0,5 - 0 = -0,5$$

Inversi Jacobian & Pembaruan

$$J = \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} \\ J_{21} & J_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta \delta_2 \\ \Delta |V_2| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,2 & 0 \\ 0 & 0,2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1,0 \\ -0,5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,20 \text{ rad} \\ -0,10 \text{ pu} \end{bmatrix}$$

$$\delta_2^{(1)} = -11,46^\circ, \quad |V_2|^{(1)} = 0,90 \text{ pu}$$

Eksekusi Aliran Daya Mandiri di GNU Octave

```
% Jalankan studi aliran daya sistem subsistem Bengkulu
mpc = loadcase('case_bengkulu150');
results = runpf(mpc);

% Tampilkan ringkasan tegangan bus dan aliran daya saluran
printpf(results);

% Cek pelanggaran tegangan terhadap Grid Code Sumatera
v_mag = results.bus(:, 8);
low_v = find(v_mag < 0.95);
if isempty(low_v)
    printf("Seluruh tegangan bus aman memenuhi Grid Code!\n");
end
```

Rangkuman Perkuliahan Minggu 8

- ➊ Aliran daya bersifat non-linier karena karakteristik konsumen sebagai beban daya konstan ($S = VI^*$).
- ➋ Tiga simpul sistem tenaga: Slack Bus (penyeimbang rugi transmisi), PV Bus (generator dengan kontrol AVR), dan PQ Bus (beban).
- ➌ Matriks $[Y_{bus}]$ dibentuk dari admitansi saluran dan transformator tap $a : 1$, bernilai simetris dan sangat jarang (*sparse*).
- ➍ Algoritma Newton-Raphson polar menyelesaikan mismatch $[\Delta P, \Delta Q]$ menggunakan matriks Jacobian dengan laju konvergensi kuadratik (3–5 iterasi).
- ➎ Metode Fast Decoupled dan DC Power Flow memangkas beban komputasi untuk analisis sistem tenaga skala besar.
- ➏ Subsistem 150 kV Bengkulu beroperasi andal memenuhi standar Grid Code Sumatera dengan dukungan pasokan PLTU Teluk Sepang dan PLTA Musi.